

C222

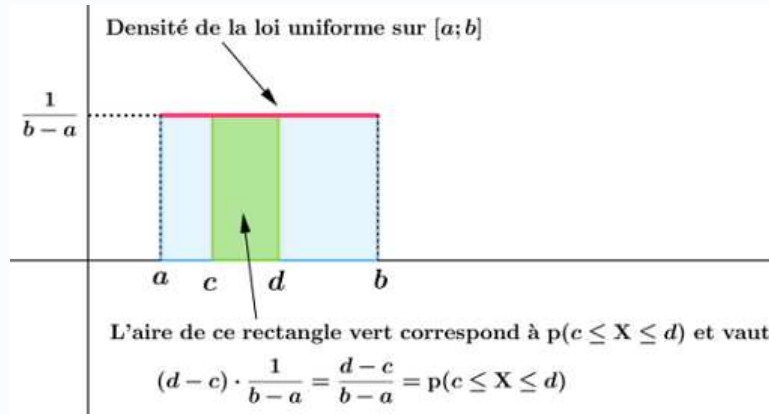
LOI UNIFORME

Définition 1 : La loi uniforme

Une **loi de probabilité** est dite **uniforme** si tous les éléments de l'univers ont la même probabilité d'occurrence.

Une variable aléatoire X suit une loi uniforme sur l'intervalle $[a; b]$ notée $X \sim \mathcal{U}[a; b]$ lorsque la densité de probabilité de f est définie par :

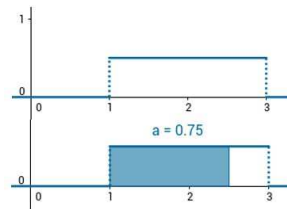
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad P(c \leq X \leq d) = \frac{d-c}{b-a}$$



Exercice 1 :

Ci-contre est représentée la densité de probabilité de la loi uniforme X sur l'intervalle $[1; 3]$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } 1 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$



- Calculer $P(X < 2,5)$
- Calculer $P(X > 2,5)$
- Calculer $P(1,5 < X < 2,5)$
- Calculer $P(1 < X < 2)$

Propriété 1 : Propriétés des lois uniformes

Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur l'intervalle $[a; b]$.

- L'espérance de X est : $E(X) = \frac{a+b}{2}$.
- La variance de X est : $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.
- L'écart-type de X est : $\sigma(X) = \frac{b-a}{\sqrt{12}}$.

Exercice 2 : A partir des données de l'exercice 1

1. Calculer l'espérance de X .
2. Calculer la variance de X .
3. Calculer l'écart-type de X .

Exercice 3 :

X est une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur l'intervalle $[-2; 8]$.

1. Donner la fonction de densité de X

2. Déterminer les probabilités suivantes :

$$P(X \in [0; 3]) \quad P(-1 \leq X \leq 4) \quad P(X \leq 5) \quad P(X = 2)$$

3. Déterminer l'espérance, la variance et l'écart-type de X .

Exercice 4 :

Antoine arrive à l'arrêt du bus sans avoir consulté les horaires. Sur cette ligne, un bus part toutes les huit minutes. On note X la variable aléatoire donnant, en minutes, le temps d'attente jusqu'au départ du bus.

1. Quelle est la loi suivie par la variable aléatoire X ?

2. Calculer la probabilité qu'Antoine attende :

(a) moins de 2 minutes

(b) entre 3 et 6 minutes

(c) au plus 5 minutes

(d) au moins 3 minutes

(e) plus de 6 minutes

3. Calculer l'espérance de la variable aléatoire X

4. Calculer la variance de la variable aléatoire X

5. Calculer l'écart-type de la variable aléatoire X